Nume Prenume student :_____ Grupa :_____

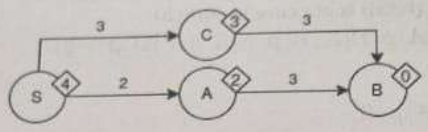
Lucrare – Inteligenta artificiala – Nr. B2

1. Cu cât funcția euristică folosită în algoritmul A-Star se apropie de costul real al drumului până la soluție, cu atât:

a. Soluția găsită va fi mai aproape de soluția optimă.
b. Soluția optimă va fi găsită într-un timp mai scurt.
c. Vor fi găsite mai multe soluții corecte.
d. Nu influențează funcționarea algoritmului în niciun fel

2. Care afirmatie este adevarata despre Hill-Climbing?
a. Efectueaza o cautare globala care exploreaza toate starile din spatiu
b. Cautarea este una locala in directia scaderii valorii functiei de evaluare
c. Se termina cand ajunge la o valoare maxima
d. Nu este un algoritm predispus la eroare cand valorile formeaza un platou

3. Fie euristica din figura alaturata (valoarea euristicii se citeste in romb, valoarea costului este pe arc).



Euristica este:
a) consistenta si admisibila
b) inconsistenta si admisibila
c) consistenta si neadmisibila
d) inconsistenta si neadmisibila

4. Se dorește găsirea tuturor soluțiilor într-o problemă de backtracking, având un arbore de căutare de adâncime redusă. Care strategie de ordonare a variabilelor este cea mai potrivită?

a. Alegem întâi variabila cu domeniul cel mai mic.
b. Alegem variabila implicată în cele mai multe restricții cu variabile nealocate.
c. Ordinea aleatoare, deoarece asigură o explorare imparțială a spațiului de soluții.
d. Alegem întâi variabila cu domeniul cel mai mare.

5. Într-o problem de căutare intesează găsirea rapidă a soluției. În acest caz care este cea mai bună decizie pentru un algoritm de căutare

a. Algoritmul A* cu o funcție euristică de evaluare a nodurilor
b. Algoritmul căutării pe nivel
c. Algoritmul best-first cu o funcție euristică de evaluare a nodurilor
d. Algoritmul căutării în adâncime

6. Fie o urnă cu 4 bile roșii, 4 bile albe si 3 bile verzi. Se extrag pe rând 2 bile (fără înlocuire). Care este probabilitatea (cu aproximație la a doua zecimală) ca extragerea a două bile să **nu** includă **nicio** bilă verde ?

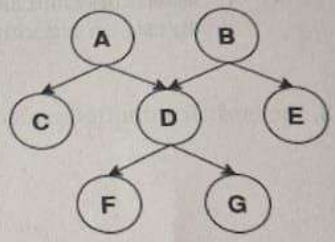
a) 0.50 b) 0.92 c) 0.94 d) 0.46

7. Un algoritm de tip Simulated Annealing, plecând din diferite stări inițiale, reușește doar în proporție de 50% să găsească soluția optimă a unei probleme date. Care din următoarele strategii ar putea face algoritmul să dea rezultate mai bune **(bifați toate care se aplică)**:

a. Construirea de stări vecine cu valori ale funcției de evaloare cât mai diferite, pentru a asigura o bună acoperire a spațiului de eroare
b. Constuirea de stări vecine cu valori apropiate ale funcției de evaloare, pentru a nu permite salturi mari în spațiul de eroare
c. Scăderea mai lentă a hiperparametrului temperatură pentru a permite mai multă explorare
d. Scăderea accelerată a hiperparametrului temperatura pentru a asigura cât mai puține erori și o convergență mai rapidă

8. În rețeaua Bayesiană alăturată, care este valoarea de adevăr a următoarelor interogări de independență condițională:
- $C \perp E \mid G$
- $C \perp G \mid F$

a. (F) și (F) b. (F) și (A) c. (A) și (F) d. (A) și (A)



9. În rețeaua Bayesiană alăturată, care din următoarele expresii reprezintă o valoare corectă pentru $p(\neg g)$ **(bifati toate care se aplica)**:

a. $\sum_{A,B,C,D,E,F} p(A)p(B)p(C|A)p(D|A,B)p(E|B)p(F|D)p(\neg g)$

b. $p(\neg g)\sum_{A,D,B} p(D|A,B)p(A)p(B)$

c. $\sum_{A,B,D} p(\neg g|D)p(D|A,B)p(A)p(B)$

d. $\sum_{D,F} p(\neg g|D)p(F|D)p(D)$

10. Dacă avem o rețea bayesiană cu 4 variabile, și în procesul de eșantionare directă am folosit un generator de numere aleatoare pentru a obține 40 de numere aleatoare, atunci numărul de eșantioane obținut este de:
a. 40 de eșantioane.
b. 10 eșantioane.
c. 4 eșantioane.
d. 160 eșantioane.

11. Fie reteaua Bayesiana cu nodurile A, B si C conectate sub forma A --> C <-- B unde
$P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.75$,
$P(C \mid A, B) = 0.25$, $P(C \mid \neg A, B) = 0.5$, $P(C \mid A, \neg B) = 0.5$, $P(C \mid \neg A, \neg B) = 0.75$

Care este valoarea probabilitatii $P(B \mid \neg C, \neg A)$ (cu aproximare la a doua zecimala)?
a. 0.37
b. 0.85
c. 0.18
d. 0.62

Nume Prenume student :_____ **Grupa :**_____